

DIGITALER ZWILLING ZUM ENERGIE MANAGEMENT

DIGITALER ZWILLING DES IBM IoT CENTER MÜNCHEN

Workflow:

Map IoT datasets to domain model → Inject Physical Rules with Reasoning → Predict Energy Consumption and Comfort → Identify and Diagnose Anomalies

OPTIMIERUNG VON SITZPLÄNEN WÄHREND COVID

Workflow:

Paper-based seat plans → Knowledge Graph with custom constraints → Optimization Problem on (CPLEX) → Optimal Solution

DIGITALER ZWILLING VON HÄFEN

Workflow:

Import GIS and BIM models → Connect IoT and Simulation datasets → Generate ML Pipeline (Spatial LSTM) → Predict Water level fusing weather, tidal simulations, etc. → Optimize ship arrival schedule

WIR SIND ERST AM ANFANG VON KI UND DIGITALEN ZWILLINGEN

PROGRAMMIERUNG UND DATENBANKEN

DIGITALE ZWILLINGE

JOERN PLOENNIGS

DIGITALE ZWILLINGE UND KI

Programmieren und Datenbanken - Digitale Zwillinge

Hassan Ragid, Midjourney - blend orange and purple shades over glass and brick

WAS SIND DIGITALE ZWILLINGE?

Digitaler Zwilling (KI)

- Einfache Integrierte Ansicht
- Ständige Model Konvergenz
- Datenverbindungen
- Lebenszyklus

Ein digitales Modell einer Zielentität mit Datenverbindungen, die eine Konvergenz zwischen den physischen und digitalen Modellen mit einer geeigneten Synchronisationsrate ermöglichen.

Der digitale Zwilling kann eine integrierte Ansicht über den gesamten Lebenszyklus der Zielentität bieten. Er verfügt über einige oder alle Fähigkeiten der: Verbindung, Integration, Analyse, Vorhersage, Visualisierung, Optimierung, Kollaboration, usw.

(ISO/IEC 30173)

WORAUF BASIEREN DIGITALE ZWILLINGE?

Digitaler Zwilling (KI)

- Einfache Integrierte Ansicht
- Ständige Model Konvergenz
- Datenverbindungen
- (Lebenszyklus)
- Erklärbare KI Modelle
- Maschinelles Lernen
- BIM und FM Daten

Ein digitales Modell einer Zielentität mit Datenverbindungen, die eine Konvergenz zwischen den physischen und digitalen Modellen mit einer geeigneten Synchronisationsrate ermöglichen.

Der digitale Zwilling kann eine integrierte Ansicht über den gesamten Lebenszyklus der Zielentität bieten. Er verfügt über einige oder alle Fähigkeiten der: Verbindung, Integration, Analyse, Vorhersage, Visualisierung, Optimierung, Kollaboration, usw.

(ISO/IEC 30173)

ENTWICKLUNG DER SYSTEME IM ENTWURF

CAD > 1980

- 2D Pläne
- Digitale Datenübergabe
- Digitales Speichern und Vervielfältigen
- **✗** Fehlende Tool-Interoperabilität

BIM > 2000

- 3D Objektmodelle
- Standardisierung der Bedeutung von Objekten
- Tool-Interoperabilität
- **✗** Kein Verständnis des Verhaltens

Digitale Zwillinge > 2020

- 3D + KI-Modelle
- Kombinieren Entwurfs-, Bau- und Betriebsdaten
- Erklären das Verhalten von Bauwerken
- Sehr viele Daten aus dem ganzen Lebenszyklus

ENTWICKLUNG DER SYSTEME IM BETRIEB

Automatisierte Gebäude > 1980

- Visualisierung von KPIs
- Erlaubt Benchmarking
- Erlaubt automatisierten Betrieb zentraler Systeme
- **×** Energieverschwendung schwer zu identifizieren

Smarte Gebäude > 2000

- Analysiert Verbrauch
- Energieverbrauchsmonitoring zentraler Systeme
- **×** Nur primäre KPIs werden analysiert

Digitale Zwillinge > 2020

- Adaptive Endverbraucher
- Vollautomatische Datenverarbeitung
- Optimierte Regelung bis zu einzelnen Arbeitsplätzen
- Sehr viele Datenpunkte

DIE HERAUSFORDERUNG

Jedes Bauwerk ist ein Unikat



KI können das Verhalten des Bauwerkes nicht vorhersagen

DIE LÖSUNG

Jedes Bauwerk ist ein Unikat



Der Digitale Zwilling muss ein Unikat sein



Wie können wir Digitale Zwillinge automatisch anpassen?

DIE VEREINFACHUNG

Jedes Bauwerk ist ein Unikat



Der Digitale Zwilling muss ein Unikat sein

Allgemeine Gesetzmäßigkeiten (z.B. Physik, Bauteile)



Allgemeines KI Model (Foundation Model)

BEISPIEL: ENERGIE MANAGEMENT

Digitale Zwillinge

Hassan Ragab, Midjourney - Exploring modular architecture

PROBLEM

- Internationale Firmen oder Verwaltungen haben tausende Niederlassungen mit hunderttausenden an Datenpunkten
- Es ist möglich einzelne Niederlassungen zu optimieren, aber diese driften sehr schnell ab und es ist sehr schwer das komplette Portfolio zu überwachen
- Regelbasierte Monitoring ist bei der Anzahl an Datenpunkten nicht zu konfigurieren

KI Lösung

- Wir integrieren die unterschiedlichen Datenpunkte in dem Wissensgraphen um z.B. Verbraucherhierarchien abzubilden
- Wir konfigurieren ML Modelle welche Zeiten und Wetter berücksichtigen und das normale Energieverhalten lernen und geringe Abweichungen diagnostizieren

BEISPIEL: IBM IoT CENTER MÜNCHEN

Digitale Zwillinge

Hassan Ragab, Midjourney – Testing the new Remix Mode

PROBLEM

- Das IoT Center hat tausende an Sensoren um Klima, Energie und Raumnutzung zu messen
- Es gibt keine festen Arbeitsplätze und viele Besucher welche die Räume nicht kennen

KI LÖSUNG

- Der Digitale Zwilling integriert im Wissensgraphen alle Daten
- Raumklima und Energieverbrauch werden analysiert und Anomalien diagnostiziert
- Wir erzeugen daraus eine BIM-basierte 3D App zur Wegfindung, Sitzplatzbuchung und Datenvisualisierung
- Ein Sprachinterface wird automatisch konfiguriert

BEISPIEL: ARBEITSPLATZ DER ZUKUNFT

Digitale Zwillinge

Hassan Ragab, Midjourney - Miniature Architecture

PROBLEM

- Schlagartig mussten Social-Distancing Regeln umgesetzt werden, wo Home-Office nicht möglich war
- Viele Baupläne lagen nur als Bild vor

KI LÖSUNG

- Wir nutzten Bilderkennungsalgorithmen um Sitzpläne aus Bauplänen zu erzeugen
- Wir erzeugten daraus den Wissensgraphen des Digitalen Zwillings
- Wir generierten daraus ein Optimierungsmodell um die optimale Sitzplanung zu erstellen

DIGITALE ZWILLINGE KRITISCHER INFRASTRUKTUR

Hassan Ragab, Midjourney – Facades wrapped in bubble wrap

PROBLEM

- Ein Hafen hat viele Teilsysteme und Daten für Entscheidungen sind in sehr vielen Systemen verteilt
- Vieles ist nur kurzfristig planbar, da es wenige feste Fahrpläne gibt
- Um diese Prozesse zu analysieren und zu optimieren müssen die Systeme integriert werden

KI LÖSUNG

- Der Wissensgraph integriert Daten von Sensoren, Simulationen, BIM, GIS, Wetter, Asset Mgmt.
- Der Wissensgraph erzeugt ML-Modelle um die Wasserhöhe vorherzusagen, Schiffsrouten und Ankunftszeiten optimieren

FAZIT

Hassan Ragab, Midjourney - Conceptual building facades

FÄHIGKEITEN

INTEGRIEREN - Integration von Datenbanken - Integration von Anwendungen - Kontextverarbeitung

VERSTEHEN & LERNEN - Datenanalyse und Maschinelles Lernen

VORHERSAGE & OPTIMIERUNG - Optimierung von Parametern - Vorhersage des Verhaltens

AUTOMATION - Autonomes Entscheiden - Kooperatives Verhalten - Automatisierung von Prozessen
- Kontinuierliches Lernen aus Daten

REIFEGRADE

Einfache Zwillinge

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ + BIM

Fortgeschrittene Zwillinge

Autonome Zwillinge

HÖRSAALFRAGE: FRAGEN?

FRAGEN FRAGEN

Midjourney: student asking questions in lecture hall

```
1 .flex {  
2   display: flex;  
3 }  
4  
5 .flex-item {  
6   margin: 0.5em;  
7 }  
8  
9 .reveal h2 {  
10  color: #333;  
11 }  
12  
13 .reveal .slide-background-content {  
14   background-image: linear-gradient(45deg, #FF6B35 0%, #7209b7 100%);  
15 }
```

